Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 9 – Ünite 4 – *Atomik İşlemler ve OBYS Entegrasyonu – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavram ile doldurun.

1. `std::atomic<T>` şablonu, `T` tipindeki değişken üzerinde _____ (bölünemez) okuma-yazma işlemleri sağlar.
2. Atomik değişkende değeri okumak için _____ metodu, yazmak için _____ metodu kullanılır.
3. Derleyici ve CPU'nun komut sırasını değiştirmesini kontrol eden mekanizmaya _____ denir.
4. `memory_order_relaxed` yalnızca _____ garantisi verir; sıralama garantisi _____.
5. Bir izleğin yazdığı verinin diğer izlek tarafından görülebilmesini sağlayan kalıba _____ semantiği denir.

Bölüm 2: Çoktan Seçmeli

(5 dakika – 10 puan)

Her soru için doğru seçeneği işaretleyin.

1. `std::atomic<int> x{0}; x++;` ifadesi hakkında hangisi doğrudur?
   - A) Bu işlem atomik değildir; mutex gerekir.
   - B) Bu işlem atomiktir; varsayılan olarak `memory_order_seq_cst` kullanılır.
   - C) Bu işlem yalnızca x86 mimarisinde atomiktir.
   - D) Derleme hatası verir.
2. `memory_order_acquire` ne anlama gelir?
   - A) Yazma işlemi tüm izleklere görünür olur.
   - B) Bu okuma işleminden sonraki hiçbir okuma/yazma bu işlemin önüne alınamaz.
   - C) Sadece derleyici optimizasyonunu engeller; CPU sıralama değiştirebilir.
   - D) Hiçbir sıralama garantisi vermez.
3. Aşağıdakilerden hangisi `std::atomic` ile kullanılamaz?
   - A) `int`
   - B) `bool`
   - C) `std::string`
   - D) `int*`

4. `compare_exchange_strong(expected, desired)` ne yapar?
   A) Değeri koşulsuz olarak `desired` yapar.
   B) Mevcut değer `expected` ise `desired` yazar; değilse `expected`'i günceller.
   C) İki atomik değişkenin değerlerini takas eder.
   D) Değeri okur ve bir sonraki değeri tahmin eder.
5. Üretici-tüketici deseninde üretici tarafında `store(data, memory_order_release)` kullanılıyorsa tüketici tarafında hangi sıralama kullanılmalıdır?
   A) `memory_order_relaxed`
   B) `memory_order_acquire`
   C) `memory_order_release`
   D) `memory_order_seq_cst` (zorunlu)

Bölüm 3: Kod Analizi – atomic vs mutex

(10 dakika – 20 puan)

Aşağıdaki iki kodu karşılaştırın.

Versiyon A – mutex:

```
std::mutex mtx;
int sayac = 0;

void arttir() {
    for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
        std::lock_guard<std::mutex> kilit(mtx);
        ++sayac;
    }
}
```

Versiyon B – atomic:

```
std::atomic<int> sayac{0};

void arttir() {
    for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
        sayac.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
    }
}
```

1. Her iki versiyon da doğru sonuç verir mi? Neden? (5 puan)

2. Performans açısından hangisi daha hızlıdır? Nedenini teknik olarak açıklayın. (5 puan)

3. Versiyon B'de `memory_order_relaxed` yerine `memory_order_seq_cst` kullanılsaydı sonuç değişir miydi? Performans etkilenir miydi? (5 puan)

4. Hangi durumlarda mutex tercih edilir, hangi durumlarda atomic? Kısa bir kural yazın. (5 puan)

Bölüm 4: OBYS BackgroundSaver Tasarımı

(10 dakika – 20 puan)

OBYS projesinde arka planda otomatik dosya kaydetme (BackgroundSaver) özelliği tasarlanacaktır. Aşağıdaki gereksinimleri okuyun:

Gereksinimler

- Bir arka plan izleği belirli aralıklarla (örn. 30 saniye) verileri diske yazar.
- Ana izlek `dirty` bayrağını `true` yapar; arka plan izleği kaydettikten sonra `false` yapar.
- Uygulama kapanırken arka plan izleğine durma sinyali gönderilir.
- Kaydetme sırasında veri tutarsızlığı olmamalıdır.

1. `dirty` bayrağı ve `calisiyor` durma sinyali için `std::atomic<bool>` mu yoksa `std::mutex` korumalı `bool` mu tercih edersiniz? Gerekçenizi yazın. (5 puan)

2. Arka plan izleğinin ana döngüsünü (while loop) pseudocode olarak yazın. Döngüde bekleme, dirty kontrolü, kaydetme ve durma kontrolü adımlarını gösterin. (8 puan)

3. Kaydetme sırasında ana izlek veri değiştirirse tutarsızlık oluşur. Bunu önlemek için en az iki farklı strateji önerin. (7 puan)

Bölüm 5: Açık Uçlu Sorular

(10 dakika – 20 puan)

1. `memory_order_seq_cst` (varsayılan) her zaman kullanılsa neden performans kaybı olur? Hangi durumlarda daha zayıf sıralama (`relaxed`, `acquire/release`) güvenle tercih edilebilir? (10 puan)

2. Lock-free (kilitsiz) programlama nedir? Avantajları ve riskleri nelerdir? Hangi senaryolarda mutex'e tercih edilir? (10 puan)